Zadanie B9

Spektrofotometryczne oznaczanie mieszanin

Roztwory barwników specyficznie pochłaniają promieniowanie. Widmo absorpcji przedstawia stopień pochłaniania promieniowania o różnej energii (długości fali). Kształt widma cechuje układ barwny pod względem jakościowym. Addytywność absorbancji stanowi podstawę pomiaru ilościowego składników mieszaniny.

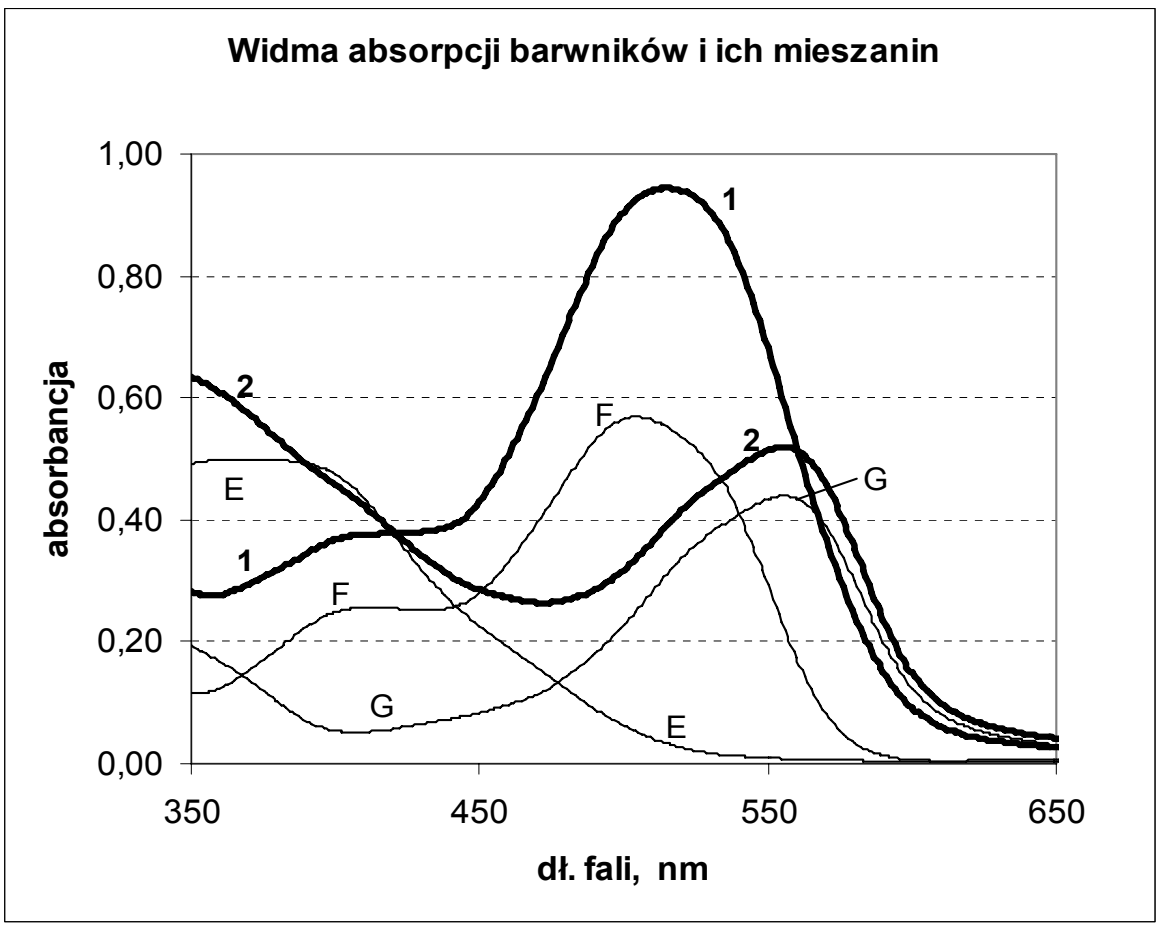
Dla mieszaniny dwuskładnikowej **B** i **D** można wybrać takie dwie długości fali λ_1 i λ_2, dla których absorbancja roztworu jednego składnika przy wybranej długości fali jest zdecydowanie różna od absorbancji składnika drugiego. Korzystając z prawa addytywności absorbancji można zapisać:

$$A_1 = a_{1B} \cdot c_B \cdot l + a_{1D} \cdot c_D \cdot l$$
$$A_2 = a_{2B} \cdot c_B \cdot l + a_{2D} \cdot c_D \cdot l$$

gdzie: A_1, A_2 – absorbancja mieszaniny przy długości fali odpowiednio λ_1 i λ_2
a_{1B}, a_{2B} – absorpcja właściwa składnika **B** przy długości fali odpowiednio λ_1 i λ_2
a_{1D}, a_{2D} – absorpcja właściwa składnika **D** przy długości fali odpowiednio λ_1 i λ_2
c_B, c_D – stężenie składników **C** i **D**, w $\mu g/cm^3$.
l - grubość warstwy absorbującej (1 cm)

Mając wyznaczone absorpcje właściwe oraz dokonując pomiaru absorbancji mieszaniny można rozwiązać układ równań i znaleźć stężenia składników w badanym roztworze.

Na rysunku przedstawiono widma absorpcji roztworów trzech barwników **E, F** i **G**, każdy o stężeniu 30 $\mu g/cm^3$. Widma zarejestrowano dla roztworów w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm. Pogrubioną linią pokazano widma dwóch dwuskładnikowych mieszanin wymienionych barwników (**1** i **2**).



W tabeli podano absorbancję roztworów w pobliżu maksimum każdego barwnika.

długość fali nm	E	F	G	**1**	**2**
350	0,492	0,115	0,193	0,282	0,635
355	0,496	0,116	0,180	0,275	0,624
360	0,497	0,124	0,167	0,277	0,609
365	0,497	0,136	0,153	0,284	0,592
370	0,497	0,153	0,136	0,294	0,573
375	0,497	0,170	0,119	0,306	0,553
380	0,497	0,189	0,101	0,319	0,532
385	0,496	0,206	0,084	0,331	0,511
390	0,492	0,224	0,069	0,345	0,491
395	0,486	0,238	0,060	0,357	0,474
400	0,474	0,249	0,053	0,367	0,458
485	0,106	0,499	0,160	0,772	0,275
490	0,090	0,530	0,180	0,827	0,285
495	0,075	0,552	0,202	0,871	0,299
500	0,062	0,566	0,228	0,906	0,318
505	0,051	0,569	0,255	0,928	0,340
510	0,041	0,563	0,284	0,940	0,365
515	0,033	0,552	0,311	0,944	0,391
520	0,026	0,537	0,337	0,940	0,415
545	0,011	0,354	0,423	0,754	0,502
550	0,009	0,294	0,434	0,681	0,514
555	0,008	0,232	0,439	0,602	0,519
560	0,008	0,173	0,435	0,520	0,514
565	0,007	0,122	0,419	0,442	0,494
570	0,006	0,082	0,389	0,369	0,459
575	0,006	0,053	0,348	0,303	0,411
580	0,006	0,033	0,299	0,244	0,353

Polecenia:

a. Podaj symbole barwników znajdujących się w mieszaninie **1** i w mieszaninie **2**.

b. Korzystając z rysunku oraz danych z tabeli wybierz odpowiednie długości fali i wyznacz współczynniki absorpcji właściwej poszczególnych barwników dla ich oznaczania w mieszaninach dwuskładnikowych.

c. Znajdź stężenie barwników znajdujących się w mieszaninie.

Rozwiązanie zadania B9.

a. Analizując przebieg widma absorpcji mieszaniny **1** można zauważyć, że przypomina ono widmo barwnika **F**, z tym że maksimum absorpcji przesunięte jest w kierunku fal dłuższych. Nasuwa to przypuszczenie, że mieszanina **1** zawiera barwnik **F** i **G**. Z kolei widmo mieszaniny **2** jest podobne do widma barwnika **G**, z tym, że w obszarze 350 - 450 nm ma wyraźnie większą absorbancję niż sam barwnik **G**. Sugeruje to, że mieszanina **2** składa się z barwników **E** i **G**.

b. Wybrano długości fali, przy których należy z danych pomiarowych wyliczyć absorpcje właściwe. Oblicza się je ze wzoru:

$$a_{\lambda,E} = \frac{A_{\lambda,E}}{c_E \cdot l}$$

gdzie: $a_{\lambda,E}$ – absorpcja właściwa barwnika **E** przy długości fali λ,

$A_{\lambda,E}$ – absorbancja roztworu barwnika **E** przy długości fali λ

c_E – stężenie roztworu barwnika **E**, w $\mu g/cm^3$

l – grubość warstwy absorbującej, cm

Dane pomiarowe i wyznaczone wartości absorpcji właściwych podano w tabeli:

Barwnik	390 nm		505 nm		570 nm	
	A	a	A	a	A	a
E	0,492	0,01640	0,051	0,00170	0,006	0,00020
F	0,224	0,00747	0,569	0,01897	0,082	0,00273
G	0,069	0,00230	0,255	0,00850	0,389	0,01297

c. Można skorzystać z rozważań punktu ***a.*** lub te rozważania pominąć, sprawdzając rozwiązania dla możliwych par mieszanin. Z rysunku 2 odczytano absorbancje przy wybranych długościach fali.

Mieszanina	A_{390}	A_{505}	A_{570}
1	0,345	0,928	0,369
2	0,491	0,340	0,459

Zakładając, że para barwników **F** i **G** tworzy mieszaninę **1**, można zapisać:

1) $0{,}345 = 0{,}00747 \cdot c_F + 0{,}00230 \cdot c_G$ dla długości fali 390 nm
   $0{,}928 = 0{,}01897 \cdot c_F + 0{,}00850 \cdot c_G$ dla długości fali 505 nm
2) $0{,}345 = 0{,}00747 \cdot c_F + 0{,}00230 \cdot c_G$ dla długości fali 390 nm
   $0{,}369 = 0{,}00273 \cdot c_F + 0{,}01297 \cdot c_{G.}$ dla długości fali 570 nm
3) $0{,}928 = 0{,}01897 \cdot c_F + 0{,}00850 \cdot c_G$ dla długości fali 505 nm
   $0{,}369 = 0{,}00273 \cdot c_F + 0{,}01297 \cdot c_{G.}$ dla długości fali 570 nm

Jeśli skład mieszaniny jest znany, wystarczy rozwiązać pierwszy układ równań. Dla potwierdzenia przypuszczenia korzysta się z dwóch lub trzech układów równań. Rozwiązanie tych trzech układów równań daje zbieżne wyniki, co potwierdza, że mieszanina **1** składa się z wybranych barwników. Podobne rozumowanie daje dla mieszaniny **2** skład **E** i **G**. Wyniki podano w tabeli.

Długości fal	390 i 505		390 i 570		505 i 570	
Mieszanina	**F**	**G**	**F**	**G**	**F**	**G**
1	40,18	19,91	40,02	20,03	39,94	24,04
Mieszanina	**E**	**G**	**E**	**G**	**E**	**G**
2	25,03	34,99	24,98	35,00	25,03	35,00

Gdyby skład mieszaniny był źle dobrany, to obliczone stężenia barwników z poszczególnych układów równań znacznie by się różniły.